Totem EV Inteligente - GoodWe Challenge (Sprint 4)

Sistema de recarga para veículos elétricos com foco em balanceamento de carga e Smart Grid.

Equipe 3 (GoodWe Challenge)

- Josué Franco Braga — RM: 569174
- Andrei Henrique Santos — RM: 569440
- Heitor Maxímus Mucha — RM: 571407
- Enrico Marinho de Aquino — RM: 569338
- Fernando Lobato Rodrigues — RM: 569377
- Manoel da Silva Ferreira — RM: 572045

Arquitetura e Integração

O projeto opera em um modelo Cliente-Servidor. Ele simula o funcionamento físico e a comunicação em rede de um totem real de recarga.

Fluxo de Execução:

1. A interface no totem (Flet) envia uma requisição HTTP para a API (FastAPI) no servidor.
2. A API processa e devolve o status e modelo do veículo.
3. O simulador executa o loop de recarga, ajustando a potência conforme a demanda da rede.
4. Ao concluir, o totem envia os dados de consumo via POST para a API.
5. A API calcula a tarifa, registra o tempo e grava o histórico no arquivo database.json.
6. O sistema exibe o recibo final na interface do usuário.

Justificativa Técnica

- **Python:** Alta legibilidade e processamento matemático nativo para a simulação física de energia, além de ser a linguagem que utilizamos por grande parte do ano.
- **FastAPI (Backend):** Execução assíncrona. Suporta requisições simultâneas de vários totens sem bloquear o servidor.
- **Flet (Frontend):** Criação rápida de interfaces gráficas em Python. Dispensa o peso de arquiteturas web baseadas em JavaScript nesta etapa.
- **JSON (Persistência):** Estrutura leve para gravação de telemetria. Evita a complexidade desnecessária de um banco relacional durante a fase de prototipagem.
- **Cliente-Servidor:** Isola a lógica de faturamento e os dados no backend. O totem serve apenas como painel interativo.

Resultados e Funcionalidades

O protótipo atende aos requisitos de ponta a ponta:

- **Identificação Automática:** Lê o modelo do veículo e limita a recarga à capacidade máxima da bateria.
- **Balanceamento de Carga Dinâmico:** Reduz a potência de recarga (ex: de 22kW para 10kW) quando novos veículos conectam, mantendo o limite da rede.
- **Coleta de Telemetria:** Salva automaticamente um registro com ID da sessão, modelo, consumo (kWh), tempo e tarifa.

Conexão com Energias Renováveis (ERS)

O sistema ataca o gargalo da infraestrutura elétrica urbana de três formas práticas:

1. **Peak Shaving (Corte de Pico):** O balanceamento reduz a carga nos horários de alta demanda. Isso protege transformadores de bairro e evita acionar termelétricas.
2. **Geração Distribuída:** A lógica de recarga prepara o terreno para integrar inversores solares (como os da GoodWe). O objetivo é sincronizar o carregamento com os momentos de pico na produção solar.
3. **Perfil de Carga e Dados:** O histórico salvo no banco gera inteligência. Saber exatamente o volume em kWh e o tempo médio de uso permite dimensionar corretamente as placas solares e baterias locais.

Avaliação Crítica e Inovação (GoodWe)

A simulação prova a viabilidade técnica e financeira de automatizar estações de recarga:

- **Automação:** O totem cobra, restringe a potência e grava os dados sem intervenção humana, zerando o custo operacional de caixa.
- **Sustentabilidade:** Limitamos a potência total a 50kW para 5 veículos simultâneos (10kW cada). Isso mostra matematicamente que o algoritmo previne sobrecargas ou complicações nesse sentido.
- **Próximos Passos:** O roadmap técnico prevê utilizar o excedente solar para reduzir o custo do kWh repassado ao motorista, transformando o ponto de recarga em uma Smart Grid real.

Como Executar o Protótipo

1. Clone o repositório.
2. Instale o Python (3.10+).
3. Instale as dependências: pip install fastapi uvicorn flet requests
4. Inicie a API no terminal da raiz: uvicorn api.main:app --reload
5. Abra outro terminal e inicie a interface: python totem/main.py
6. Teste uma recarga e abra o arquivo database.json para verificar o log gerado.